

01

학교 프린트 1p 예제 1 핵심유형

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

[1단계: 선 대입] $x = 1$ 을 대입하면 분모 $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인 $\frac{0}{0}$ 부정형입니다.[2단계: 식 변형] 분자를 인수분해하여 약분: $\frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2$ [3단계: 재대입] $x = 1$ 을 다시 대입하면 $1+2 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 1단계: 먼저 $x = 1$ 대입하기! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답: 3

02

학교 프린트 1p 스스로 해보기 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

[1단계: 선 대입] $x = 2$ 를 대입하면 분모 $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인 $\frac{0}{0}$ 부정형입니다.[2단계: 식 변형] 분자를 인수분해하여 약분: $\frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3$ [3단계: 재대입] $x = 2$ 를 다시 대입하면 $2+3 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 1단계: 먼저 $x = 2$ 대입! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 $(x - 2)(x + 3)$ 으로 인수분해 후 약분하여 다시 대입하세요.

정답: 5

03

학교 프린트 1p 문제 1 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - 3x}{x}$$

(1) [선 대입] $x = 5$ 를 바로 대입: $\sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2 \therefore 2$ (2) [1단계: 선 대입] $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴[2단계: 식 변형] x 로 약분: $\frac{x(2x-3)}{x} = 2x-3$ [3단계: 재대입] $x = 0$ 대입 시 $0-3 = -3 \therefore -3$

💡 Tip: (1) $x = 5$ 를 바로 대입하면 계산 가능! (2) $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 x 로 인수분해 후 약분하여 대입하세요.

정답: (1) 2, (2) -3

04

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 5x}{x}$$

(1) [선 대입] $x = 3$ 을 바로 대입: $\sqrt{2(3)+3} = \sqrt{9} = 3 \therefore 3$ (2) [1단계: 선 대입] $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴[2단계: 식 변형] x 로 약분: $\frac{x(3x+5)}{x} = 3x+5$ [3단계: 재대입] $x = 0$ 대입 시 $0+5 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: (1) $x = 3$ 을 바로 대입하기! (2) $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 x 로 인수분해하여 약분 후 대입하세요.

정답: (1) 3, (2) 5

05

학교 프린트 2p 문제 2 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

(1) [선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 이므로 $0+1=1$. ∴ 1

(2) [1단계: 구간 분리] $x \rightarrow -\infty$ 이므로 $x < -1$, $|x+1| = -(x+1)$
[2단계: 대입] $-(x+1) \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$. ∴ 0

💡 Tip: 먼저 대입하기! (2) 절댓값 함수는 $x < -1$ 구간 함수 $-(x+1)$ 로 변경한 후 $-\infty$ 를 대입하면 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 으로 바로 계산됩니다.

정답: (1) 1, (2) 0

06

학교 프린트 2p 문제 3 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right)$

(1) [선 대입] $x \rightarrow 1$ 일 때 $(x-1)^2 \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{1}{+0} \rightarrow \infty$. ∴ ∞ (발산)

(2) [1단계: 구간 분리] $x > 0$ 이면 $-\frac{1}{x}$, $x < 0$ 이면 $-\frac{1}{-x}$
[2단계: 대입] $x \rightarrow 0$ 일 때 $|x| \rightarrow +0$ 이므로 $-\frac{1}{+0} \rightarrow -\infty$. ∴ -∞ (발산)

💡 Tip: 먼저 x 값을 대입하기! (2) 절댓값 함수는 $x > 0$, $x < 0$ 구간별 함수로 변경하여 대입 후 분모가 $+0$ 으로 가는 발산 상태를 확인하세요.

정답: (1) ∞ (양의 무한대로 발산), (2) -∞ (음의 무한대로 발산)

07

학교 프린트 3p 문제 4 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2-x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x+1}$

(1) [선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입: $2-\infty \rightarrow -\infty$. ∴ -∞ (발산)

(2) [선 대입] $x \rightarrow -\infty$ 대입: $-x+1 \rightarrow \infty$ 이므로 $\sqrt{\infty} \rightarrow \infty$. ∴ ∞ (발산)

💡 Tip: 먼저 $x \rightarrow \pm\infty$ 대입해보기! 식의 부호와 크기 변화를 관찰하여 발산 상태를 판단하세요.

정답: (1) -∞ (발산), (2) ∞ (발산)

08

선생님 필기 추가 (3p) 필기

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2+x)$

[1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 를 식에 바로 대입: $2+\infty \rightarrow \infty$

[2단계: 극한 판정] 값이 한없이 커지므로 양의 무한대로 발산합니다. ∴ ∞ (발산)

💡 Tip: 먼저 $x \rightarrow \infty$ 를 식에 바로 대입하기! $2+\infty = \infty$ 이므로 양의 무한대로 발산합니다.

정답: ∞ (발산)

09

학교 프린트 4p 문제 5

핵심유형

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases} \text{에 대하여 다음을}$$

구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

(1) [선 대입] 우극한($x > 1$) 식 $f(x) = x+1$ 에 $x=1$ 대입: $1+1=2 \therefore 2$

(2) [선 대입] 좌극한($x < 1$) 식 $f(x) = x-1$ 에 $x=1$ 대입: $1-1=0 \therefore 0$

💡 Tip: 우극한은 $x \geq 1$ 인 식에 $x=1$ 대입,
좌극한은 $x < 1$ 인 식에 $x=1$ 을 바로 대입하세요.

정답: (1) 2, (2) 0

10

학교 프린트 4p 예제 2

핵심유형

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases} \text{에 대하여 극한}$$

 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하는지 조사하시오.

[1단계: 우극한 대입] $x \rightarrow 0+$ 일 때 $f(x) = x^2+1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0^2+1=1$

[2단계: 좌극한 대입] $x \rightarrow 0-$ 일 때 $f(x) = x$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$

[3단계: 극한 판정] 우극한(1) $\neq$ 좌극한(0)이므로 극한값은 존재하지 않는다.

💡 Tip: 우극한($x \rightarrow 0+$)과 좌극한($x \rightarrow 0-$)에 각각 $x=0$ 을 대입하여 두 값이
같은지 비교하세요.

정답: 존재하지 않는다 (우극한 1 $\neq$ 좌극한 0)

11

학교 프린트 4p 문제 6

심화

○ △ ×

다음 극한이 존재하는지 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+2x+1}{|x+1|}$$

(1) [구간 분리] 우극한($x > 0$): $\frac{x}{x} = 1$, 좌극한($x < 0$): $\frac{-x}{x} = -1$

우극한(1) $\neq$ 좌극한(-1)이므로 존재하지 않음

(2) [식 변형 & 구간 분리] 분자: $(x+1)^2$

우극한($x > -1$): $\frac{(x+1)^2}{x+1} = x+1 \rightarrow 0$

좌극한($x < -1$): $\frac{(x+1)^2}{-(x+1)} = -(x+1) \rightarrow 0 \therefore 0$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기! 우극한($x > a$)
과 좌극한($x < a$)의 식을 각각 변형한 후 약분하고 x 값을 대입하세요.

정답: (1) 존재하지 않음 (우극한 1 $\neq$ 좌극한 -1), (2) 0 (우극한 0 =
좌극한 0)

12

선생님 풀기 추가 (4p)

필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x+1)$$

[1단계: 선 대입] 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $x=3$ 을 바로
대입합니다.

[2단계: 계산] $3+1=4 \therefore 4$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $x=3$ 을 바로 식에
대입하면 그 값이 곧 정답입니다.

정답: 4

13

학교 프린트 5p 개념확인 기본

○ △ ×

극한의 기본 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x + 1)(3x - 1)$

- (1) [선 대입] 다항식이므로 $x = 2$ 대입: $3(2^2) - 2 = 12 - 2 = 10 \therefore 10$
 (2) [선 대입] 극한의 성질로 각각 대입: $(2(-1) + 1)(3(-1) - 1) = (-1)(-4) = 4 \therefore 4$

Tip: 극한의 성질: 분모가 0이 아니므로 먼저 x 값을 바로 대입하여 사칙연산을 수행합니다.

정답: (1) 10, (2) 4

14

학교 프린트 5p 문제 1 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 3)(x - 4)$

- (1) [선 대입] 다항식이므로 $x = 1$ 대입: $1^2 - 2(1) + 4 = 3 \therefore 3$
 (2) [선 대입] $x = 2$ 대입: $(2 \cdot 2 + 3)(2 - 4) = (7)(-2) = -14 \therefore -14$

Tip: 다항함수의 극한은 분모가 0이 될 수 없으므로, 먼저 x 값을 바로 대입하면 그 값이 정답!

정답: (1) 3, (2) -14

15

학교 프린트 5p 문제 1 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x - 2}{2x + 1}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$

- (1) [선 대입] $x = -1$ 대입 시 분모 $2(-1) + 1 = -1 \neq 0$ 이므로 바로 대입:
 $\frac{4(-1) - 2}{2(-1) + 1} = \frac{-6}{-1} = 6 \therefore 6$
 (2) [선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0, \frac{1}{\infty^2} \rightarrow 0$ 이므로 $0 + 0 = 0 \therefore 0$

Tip: (1) $x = -1$ 대입 시 분모가 $-1 \neq 0$ 이므로 바로 대입! (2) $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 을 적용하세요.

정답: (1) 6, (2) 0

16

학교 프린트 6p 예제 1 핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

- (1) [1단계: 선 대입] $x = 1$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
 [2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = x + 3$
 [3단계: 재대입] $x = 1$ 대입: $1 + 3 = 4 \therefore 4$
 (2) [1단계: 선 대입] $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
 [2단계: 식 변형] 분자 유리화: $\frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$
 [3단계: 재대입] $x = 0$ 대입: $\frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \therefore 1/4$

Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 분자를 인수분해 후 약분, (2) 분자를 유리화 후 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답: (1) 4, (2) 1/4

17

학교 프린트 6p 스스로 해보기

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$$

(1) [1단계: 선 대입] $x = -3$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
[2단계: 식 변형] 합차공식 인수분해: $\frac{(x+3)(x-3)}{x+3} = x - 3$
[3단계: 재대입] $x = -3$ 대입: $-3 - 3 = -6 \therefore -6$

(2) [1단계: 선 대입] $x = 3$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
[2단계: 식 변형] 분자 유리화: $\frac{(x+6)-9}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+6}+3}$
[3단계: 재대입] $x = 3$ 대입: $\frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \therefore 1/6$

Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 합차공식으로 인수분해, (2) 분자 유리화 후 약분하여 다시 대입하세요.

정답: (1) -6, (2) 1/6

18

선생님 필기 추가 (6p)

필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2}$$

[1단계: 선 대입] $x = 2$ 를 대입하면 분모 $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인 $\frac{0}{0}$ 부정형입니다.

[2단계: 식 변형] 분자를 인수분해하여 약분: $\frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = x + 5$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 를 다시 대입하면 $2 + 5 = 7 \therefore 7$

Tip: 먼저 $x = 2$ 를 대입하면 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자를 인수분해하여 $(x - 2)$ 약분 후 다시 대입하세요.

정답: 7

19

학교 프린트 6p 문제 2

핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$$

(1) [1단계: 선 대입] $x = 1$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
[2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{x^2(x+1)-(x+1)}{x-1} = \frac{(x^2-1)(x+1)}{x-1} = (x+1)^2$
[3단계: 재대입] $x = 1$ 대입: $(1+1)^2 = 4 \therefore 4$

(2) [1단계: 선 대입] $x = 0$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴
[2단계: 식 변형] 분모 유리화: $\frac{x(x+4)(\sqrt{x+1}+1)}{(x+1)-1} = (x+4)(\sqrt{x+1}+1)$
[3단계: 재대입] $x = 0$ 대입: $(4)(1+1) = 8 \therefore 8$

Tip: 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! (1) 분자를 인수분해하여 약분, (2) 분모를 유리화하여 약분한 뒤 다시 대입하세요.

정답: (1) 4, (2) 8

20

학교 프린트 7p 예제 2

핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{\infty}{\infty}$ 부정형
[2단계: 식 변형] 분모 최고차항 x^2 으로 나누기: $\frac{2+\frac{4}{x}+\frac{6}{x^2}}{3-\frac{1}{x^2}}$
[3단계: 재대입] $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$ 이므로 $\frac{2+0+0}{3-0} = \frac{2}{3} \therefore 2/3$

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\infty - \infty$ 부정형
[2단계: 식 변형] 분자 유리화: $\frac{(x^2+5x)-x^2}{\sqrt{x^2+5x}+x} = \frac{5x}{\sqrt{x^2+5x}+x}$
[3단계: 재대입] 분모·분자를 x 로 나누면 $\frac{\frac{5}{x}}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+1} \rightarrow \frac{\frac{5}{2}}{1+1} = \frac{5}{4} \therefore 5/4$

Tip: (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모 최고차항(x^2)으로 나누기! (2) $\infty - \infty$ 꼴: 분자 유리화 후 대입하세요.

정답: (1) 2/3, (2) 5/2

21

학교 프린트 7p 문제 3 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$$

(1) [1단계: 선 대입] ∞ 부정형

[2단계: 식 변형] 분모 최고차항 x^2 으로 나누기: $\frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}}{5 + \frac{4}{x^2}}$

[3단계: 재대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{0+0}{5+0} = 0 \therefore 0$

(2) [1단계: 선 대입] ∞ 부정형

[2단계: 식 변형] 전개: $\frac{6x^2+7x-5}{x^2+x+3}$, 최고차항 x^2 으로 나누기: $\frac{6+\frac{7}{x}-\frac{5}{x^2}}{1+\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}$

[3단계: 재대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{6+0-0}{1+0+0} = 6 \therefore 6$

Tip: ∞ 꼴은 분모의 최고차항으로 분자·분모를 나누어 계산! 차수를 먼저 비교해 보세요.

정답: (1) 0, (2) 6

22

학교 프린트 7p 문제 3 핵심유형

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$$

(1) [1단계: 선 대입] $\infty - \infty$ 부정형

[2단계: 식 변형] 분자 유리화: $\frac{(4x^2+x)-4x^2}{\sqrt{4x^2+x}+2x} = \frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}$

[3단계: 재대입] x 로 나누면 $\frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{4+\frac{1}{x}}+2} \rightarrow \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \therefore 1/4$

(2) [1단계: 선 대입] $\infty - \infty$ 부정형

[2단계: 식 변형] 분자 유리화: $\frac{(x^2+2x)-(x^2-2x)}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{x^2-2x}} = \frac{4x}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{x^2-2x}}$

[3단계: 재대입] x 로 나누면 $\frac{4}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+\sqrt{1-\frac{2}{x}}} \rightarrow \frac{4}{1+1} = 2 \therefore 2$

Tip: 대입 시 $\infty - \infty$ 꼴! 먼저 식을 유리화하여 ∞ 꼴로 만든 뒤 최고차항으로 나누세요.

정답: (1) 1/4, (2) 2

23

선생님 필기 추가 (7p) 필기

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{2x + 3}$$

[1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 분모 $\rightarrow \infty$, 분자 $\rightarrow \infty$ 인 ∞ 부정형입니다.

[2단계: 식 변형] 분모의 최고차항 x 로 분자·분모를 나누면 $\frac{4+\frac{1}{x}}{2+\frac{3}{x}}$

[3단계: 재대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $\frac{4+0}{2+0} = 2 \therefore 2$

Tip: $x \rightarrow \infty$ 대입 시 ∞ 꼴! 분모의 최고차항인 x 로 분자·분모를 각각 나누어 대입하세요.

정답: 2

24

학교 프린트 8p 예제 3 핵심유형

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 6$$

[1단계: 선 대입 & 분자 극한] 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$:

$$2^2 + 2a + b = 0 \implies b = -2a - 4$$

[2단계: 식 변형] 분자에 b 를 대입하여 인수분해: $\frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} = x + a + 2$

$$[3단계: 재대입 & 계수 결정] \lim_{x \rightarrow 2} (x + a + 2) = 4 + a = 6 \implies a = 2, \\ b = -2(2) - 4 = -8 \therefore a = 2, b = -8$$

Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $x = 2$

대입 시 0! b 를 소거하고 분자를 인수분해하여 약분하세요.

정답: $a = 2, b = -8$

25

선생님 필기 추가 (8p) 필기

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 4$$

[1단계: 선 대입 & 분자 극한] 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$:
 $2^2 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a - 4$

[2단계: 식 변형] 분자에 b 를 대입하여 인수분해: $\frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} = x + a + 2$

[3단계: 재대입 & 계수 결정] $\lim_{x \rightarrow 2} (x + a + 2) = 4 + a + 2 = 4 \Rightarrow a = 0$,
 $b = -2(0) - 4 = -4 \therefore a = 0, b = -4$

💡 Tip: 극한의 성질: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입 시 이 $b = -2a - 4$ 를 대입해 인수분해 후 약분하세요.

정답: $a = 0, b = -4$

26

선생님 시험문제 필기 (10p) 필기

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x + 5 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases} \text{가 } x = 1 \text{에서}$$

연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속 조건 확인] $x = 1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이어야 합니다.

[2단계: 극한값 계산(선 대입)] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 5)$: $x = 1$ 대입 시
 $1 + 5 = 6$

[3단계: 상수 결정] 함숫값 $f(1) = k$ 이므로 $k = 6 \therefore k = 6$

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속하려면 극한값과 함숫값이 같아야 합니다. $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 5)$ 에 $x = 1$ 을 바로 대입하세요.

정답: $k = 6$

27

학교 프린트 10p 예제 1 기본

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x + 4 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \text{의 } x = 1 \text{에서의}$$

연속성을 조사하시오.

[1단계: 함숫값 확인] $x = 1$ 에서의 함숫값: $f(1) = 2$

[2단계: 극한값 계산(선 대입)] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 4)$: $x = 1$ 대입 시
 $1 + 4 = 5$

[3단계: 연속성 판정] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 \neq f(1) = 2$ 이므로 $x = 1$ 에서 불연속

💡 Tip: 연속 조건 확인: 1단계 $f(1) = 2$, 2단계 $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 4)$ 에 $x = 1$ 대입하여 두 값이 같은지 판별하세요.

정답: 불연속 ($\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 \neq f(1) = 2$)

28

학교 프린트 11p 예제 2 핵심유형

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x + a}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \text{가 모든}$$

실수에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속 조건 & 분자 선 대입] $x = 2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = b$.
 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$: $2^2 - 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$

[2단계: 식 변형(인수분해)] 분자에 대입하여 인수분해: $\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} =$
 $\frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x + 1$

[3단계: 재대입 & b 결정] $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 2 + 1 = 3 = b \therefore a = -2, b = 3$

💡 Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로 극한값과 함숫값이 일치! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입 후 인수분해하세요.

정답: $a = -2, b = 3$

